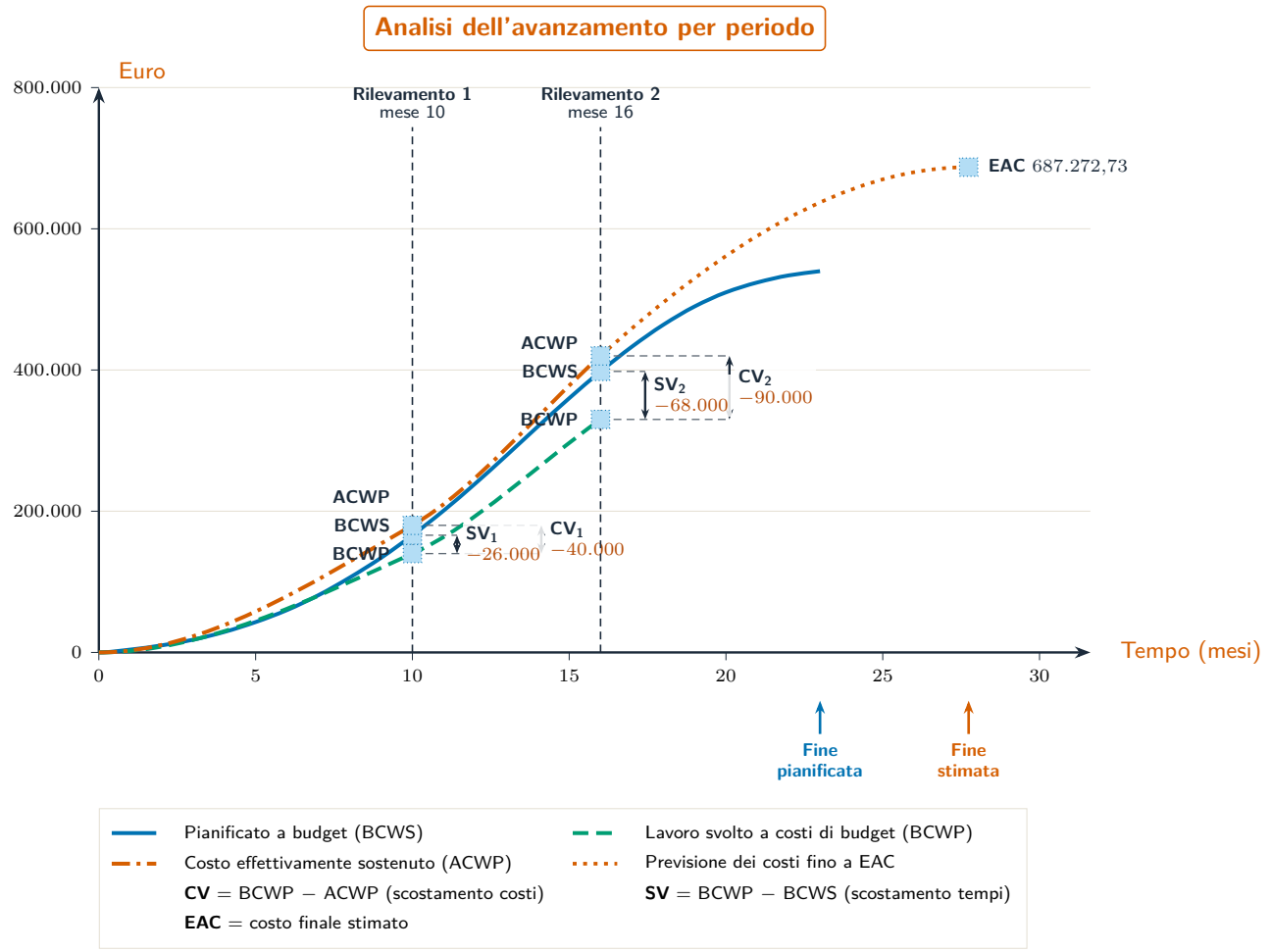
DIAGRAMMA COSTI-TEMPI · EARNED VALUE

Esempio del libro (pag. 199)

Rilevamento 1: dati del libro (pag. 199). Piano mensile e rilevamento 2: dati inventati.

Durata pianificata: **23 mesi** Budget totale (BAC): 540.000 (Euro)



Legenda dei parametri

BCWS *Budgeted Cost of Work Scheduled* – pianificato a budget (baseline): quanto si doveva spendere fino a quel momento secondo il piano. Il valore finale è il budget totale (BAC).

BCWP *Budgeted Cost of Work Performed* – lavoro svolto a costi di budget (*earned value*): quanto vale, ai prezzi del piano, il lavoro davvero fatto.

ACWP *Actual Cost of Work Performed* – costo effettivamente sostenuto per il lavoro fatto.

CV *Cost Variance* = BCWP − ACWP. Negativa: si è speso più del valore del lavoro svolto (sforamento dei costi).

SV *Schedule Variance* = BCWP − BCWS. Negativa: si è fatto meno lavoro del previsto (ritardo), espresso in denaro.

%CV, %SV %CV(t) = CV(t) / BCWS(t) e %SV(t) = SV(t) / BCWS(t): andamento percentuale nel tempo (formule del libro).

CPI, SPI, EAC *Assunzioni, non nel libro*: CPI = BCWP/ACWP, SPI = BCWP/BCWS, costo finale stimato EAC = BAC/CPI, fine stimata = durata/SPI (calcolati all'ultimo rilevamento).

Indicatori ai due rilevamenti

	Rilevamento 1 mese 10	Rilevamento 2 mese 16
Pianificato a budget (BCWS)	166.000	398.000
Lavoro svolto a costi di budget (BCWP)	140.000	330.000
Costo effettivamente sostenuto (ACWP)	180.000	420.000
CV = BCWP − ACWP	−40.000	−90.000
SV = BCWP − BCWS	−26.000	−68.000
%CV = CV / BCWS	−24,1 %	−22,6 %
%SV = SV / BCWS	−15,7 %	−17,1 %
CPI = BCWP / ACWP *(assunzione)*	0,78	0,79
SPI = BCWP / BCWS *(assunzione)*	0,84	0,83
Stato	× **Critico**	× **Critico**

Rilevamento 1 (mese 10): In ritardo: il lavoro svolto è inferiore al pianificato del 15,7%. Sforamento dei costi del 24,1%.

Rilevamento 2 (mese 16): In ritardo: il lavoro svolto è inferiore al pianificato del 17,1%. Sforamento dei costi del 22,6%.

Previsione *(assunzione, dal rilevamento 2)*: costo finale stimato EAC = 687.272,73 contro un budget di 540.000; fine stimata al mese 27,7 contro 23 pianificati.

Tabella costi-tempi

Periodo	Costo pianificato nel periodo	BCWS cumulato	BCWP	ACWP	CV	SV
1	4.000	4.000	–	–	–	–
2	6.000	10.000	–	–	–	–
3	8.000	18.000	–	–	–	–
4	11.000	29.000	–	–	–	–
5	14.000	43.000	–	–	–	–
6	17.000	60.000	–	–	–	–
7	21.000	81.000	–	–	–	–
8	25.000	106.000	–	–	–	–
9	28.000	134.000	–	–	–	–
10 **(ril. 1)**	32.000	166.000	140.000	180.000	−40.000	−26.000
11	35.000	201.000	–	–	–	–
12	38.000	239.000	–	–	–	–
13	40.000	279.000	–	–	–	–
14	41.000	320.000	–	–	–	–
15	40.000	360.000	–	–	–	–
16 **(ril. 2)**	38.000	398.000	330.000	420.000	−90.000	−68.000
17	35.000	433.000	–	–	–	–
18	31.000	464.000	–	–	–	–
19	26.000	490.000	–	–	–	–
20	20.000	510.000	–	–	–	–
21	14.000	524.000	–	–	–	–
22	10.000	534.000	–	–	–	–
23	6.000	540.000	–	–	–	–

Valori in Euro. BCWP, ACWP, CV e SV sono misurati solo ai due rilevamenti (righe evidenziate).

Nota sulle formule

Formule del libro (pagg. 198–199): CV = BCWP − ACWP, SV = BCWP − BCWS, %CV = CV/BCWS, %SV = SV/BCWS. In letteratura la %CV si calcola spesso su BCWP invece che su BCWS: qui si segue il libro. Le curve passano esattamente per i valori inseriti (BCWP e ACWP: origine e due rilevamenti) con un'interpolazione cubica monotona (Fritsch–Butland), quindi non scendono mai. Semaforo: *in linea* se CV e SV non sono negativi; *critico* se %CV o %SV sono sotto il −10% (soglia ipotizzata); altrimenti *attenzione*. Documento generato con CostCurve: per cambiare i dati modifica solo la sezione DATI del file .tex e ricompila.